

Apellido y Nombre:

1. Se dispone una varilla de longitud $L = 30 \text{ cm}$, cargada uniformemente con una carga $Q = 30 \mu\text{C}$, sobre el eje x de modo que su extremo izquierdo coincide con el origen de coordenadas.

- Desarrolle una expresión para el campo electrostático $\vec{E}$ en puntos situados sobre el eje X , con $x > L$.
- Si una partícula de carga $q = 1 \mu\text{C}$ se encuentra también sobre el eje x a una distancia de 1 m del extremo derecho de la varilla, calcule la fuerza neta ejercida por la varilla sobre la partícula.
- Considere ahora una esfera imaginaria de radio $R = 15 \text{ cm}$ cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Obtenga el flujo del campo electrostático total (producido por la varilla y la carga puntual) a través de la esfera.

2. Una partícula puntual cargada con carga $qp = 20 \mu\text{C}$ se encuentra en el centro de un casquete conductor de radio interior $R_i = 3 \text{ cm}$ y exterior $R_e = 5 \text{ cm}$ cargado con una carga neta $Q_c = 50 \mu\text{C}$.

- Desarrolle una expresión para el campo electrostático en todo punto del espacio como función de la coordenada radial.
- Desarrolle una expresión para el potencial electrostático en todo punto del espacio como función de la coordenada radial. Suponga la referencia en el infinito.
- Calcule las densidades superficiales en ambas superficies del casquete.

3. Considere un conductor rectilíneo muy largo por el que circula una corriente $I = 3 \text{ A}$. Suponga que se lo dirige coincidentemente con el eje z de un sistema de coordenadas y que la corriente circula en sentido hacia las z positivas.

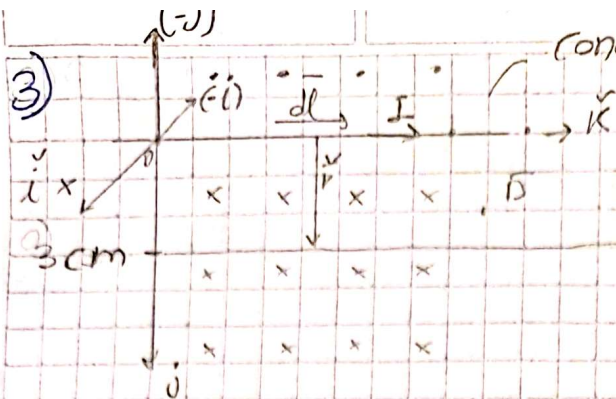
- Desarrolle una expresión para el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en puntos situados sobre el plano yz , a una distancia de 3 cm del hilo conductor a partir de leyes básicas.
- Si una partícula cargada con carga $q = -20 \mu\text{C}$ cruza el eje Y con una velocidad $\vec{v} = 3 \frac{\text{m}}{\text{s}} \hat{k}$, halle la fuerza magnética sobre la partícula.

c) Considere ahora una espira conductora de radio 2 cm , dispuesta sobre el plano XY , con su centro coincidente con el origen de coordenadas. ¿cuál será la fuerza que el hilo infinito ejerce sobre la espira conductora cuando por ella circula una corriente de 1 A en sentido antihorario?

4. Considere una espira conductora cuadrada de lado $l = 3 \text{ cm}$ dispuesta de modo que es atravesada por un campo de inducción magnética $\vec{B}$ en dirección perpendicular al área que delimita. Si la intensidad de dicho campo disminuye linealmente desde 10 T a 2 T en 10 segundos (sin cambiar de sentido):

- Desarrolle una expresión para la fuerza electromotriz inducida en el arrollamiento.
- Si la espira tiene una resistencia $R = 20 \Omega$, determine la corriente inducida e indique claramente su sentido en un gráfico.

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$



$$\frac{a}{b} = \frac{B}{B^-}$$

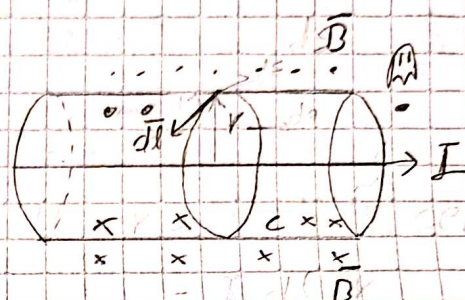
3

950

Por ley de Ampere =

$$\oint_C \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \int_C \vec{J} \cdot d\vec{l}$$

$$\oint_C |\vec{B}| |d\vec{l}| \cos \theta = \mu_0 I$$



$$|\vec{B}| 2\pi r = \mu_0 I$$

$$|\vec{B}| = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \rightarrow \vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (-\hat{x})$$

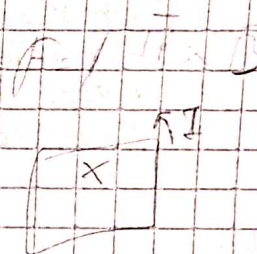
Por lo tanto a 3 cm ó 0.03 m del conductor es =

$$\vec{B} = \frac{4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A} \cdot 3 \text{ A}}{2\pi \cdot (0.03 \text{ m})} = 2 \times 10^{-5} \text{ T} (-\hat{x})$$

b) Por la Fuerza de Lorentz

$$\vec{F} = q \vec{v} \times \vec{B}$$

$$\hat{k} \times (-\hat{i}) = (-\hat{j})$$



$$|\vec{F}| = |q| |\vec{v}| |\vec{B}|$$

$$|\vec{F}| = (-20 \times 10^{-6} \text{ C}) (3 \frac{\text{m}}{\text{s}}) (2 \times 10^{-5} \text{ T}) = -1.2 \times 10^{-9} \left[\frac{\text{Ns}}{\text{mC}} \cdot \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \text{C} \right] = [\text{N}]$$

$$\vec{F} = -1.2 \times 10^{-9} \text{ N} (-\hat{j})$$

sealar?

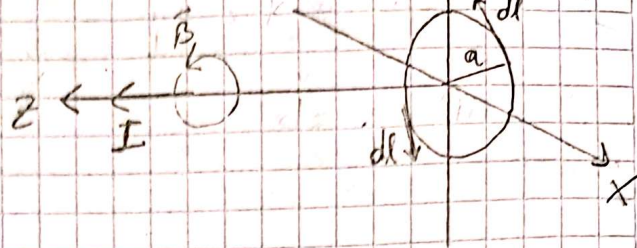
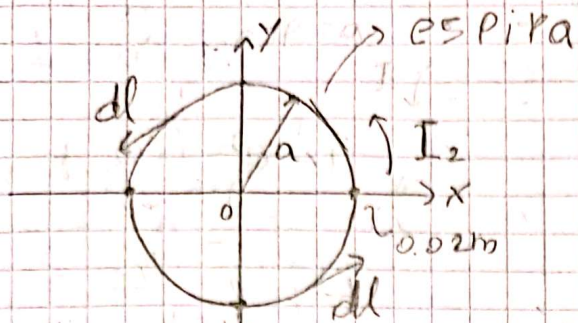
$$\vec{F} = 1.2 \times 10^{-9} \text{ N} (\hat{j})$$

La fuerza es una

(mag. vectorial)

no se puede igualar u sealar a un vectr.

c)



$$\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$|\vec{F}| = |I_2| |d\vec{l}| |\vec{B}| \sin(\theta) = 0$$

como el $d\vec{l}$ es paralelo al $\vec{B}$ entonces el producto $d\vec{l} \times \vec{B} = 0$

$\vec{F} = \vec{0}$ la fuerza es el vector nulo

RTAS =

a) expresión: $\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} (-\hat{i})$

Como $\vec{B}$ para puntos a 3cm del conductor
 $\vec{B} = 2 \times 10^{-5} \text{ T } (-\hat{i})$

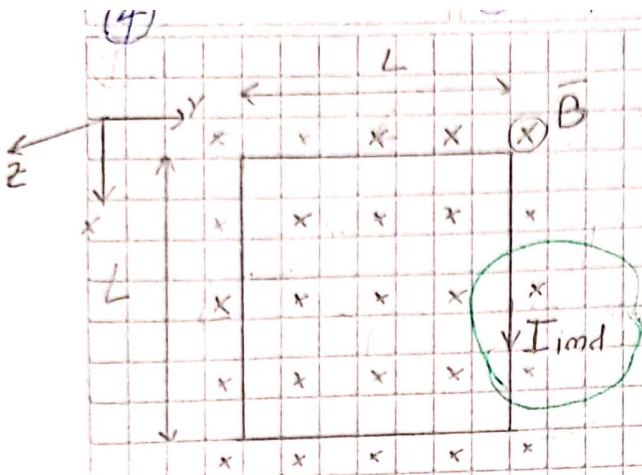
b) Fuerza magnetica Sobre la Particula = $\vec{F} = -1.2 \times 10^{-9} (-\hat{j})$

c) fuerza que el hilo infinito ejerce sobre la espira conductora:

$$\vec{F} = \vec{B} \times I \vec{L} = \vec{0} \text{ N (Vector nulo)}$$

$$F = 0 \text{ N (fuerza cero)}$$

NOTA



$$L = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$$

$$\frac{\Delta B}{\Delta t} = \frac{(+2 \text{ T} - 10 \text{ T})}{10 \text{ seg}} = -0.8 \frac{\text{T}}{\text{s}}$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = B \cdot A \cdot \underbrace{\cos \theta}_1$$

$$\Phi_B = B \cdot A$$

$$\mathcal{E} = - \frac{d(B \cdot A)}{dt} = -A \cdot \frac{dB}{dt} = -A \frac{\Delta B}{\Delta t} = -(0.03 \text{ m})^2 (-0.8 \frac{\text{T}}{\text{s}})$$

$$\mathcal{E} = \oplus 7.2 \times 10^{-4} \left[\frac{\text{m}^2 \text{T}}{\text{s}} \right] \Rightarrow \left[\frac{\text{m}^2 \cdot \frac{\text{Ns}}{\text{cm}} \cdot 1}{\text{s}} \right] = \left[\frac{\text{m N}}{\text{C}} \right] = \frac{\text{J}}{\text{C}} = \text{Vol}$$

$$\mathcal{E}_{ind} = 7.2 \times 10^{-4} \text{ Volt}$$

Corriente inducida =

$$b) |I_{ind}| = \frac{|\mathcal{E}_{ind}|}{R} = I = \frac{7.2 \times 10^{-4} \text{ Volt}}{20 \Omega} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ (A)}$$

¿en qué sentido?

↑

Res =

$$a) \mathcal{E} = 7.2 \times 10^{-4} \text{ Volt}$$

$$b) I_{ind} = 3.6 \times 10^{-5} \text{ (A)}$$

Apellido y Nombre:

..... N° de Alumi

TEMA 2

1. Se dispone una varilla de longitud $L = 20$ cm, cargada uniformemente con una carga $Q = 30\mu\text{C}$, sobre el eje x de modo que su extremo izquierdo coincide con el origen de coordenadas.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo electrostático $\vec{E}$ en puntos situados sobre el eje X , con $x > L$
 - b) Si una partícula de carga $q = -1\mu\text{C}$ se encuentra también sobre el eje x a una distancia de 1m del extremo derecho de la varilla, calcule la fuerza neta ejercida por la varilla sobre la partícula.
 - c) Considere ahora una esfera imaginaria de radio $R = 10$ cm cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Obtenga el flujo del campo electrostático total (producido por la varilla y la carga puntual) a través de dicha esfera.
2. Una partícula puntual cargada con carga $q_P = 40\mu\text{C}$ se encuentra en el centro de un casquete conductor de radios interior $R_i = 3$ cm y exterior $R_e = 5$ cm cargado con una carga neta $Q_c = 10\mu\text{C}$.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo electrostático en todo punto del espacio como función de la coordenada radial.
 - b) Desarrolle una expresión para el potencial electrostático en todo punto del espacio como función de la coordenada radial. Suponga la referencia en el infinito.
 - c) Calcule las densidades superficiales en ambas superficies del casquete.
3. Considere un conductor rectilíneo muy largo por el que circula una corriente $I = 3\text{A}$. Suponga que se lo dispone coincidentemente con el eje z de un sistema de coordenadas y que la corriente circula en sentido hacia las z negativas.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en puntos situados sobre el plano yz , a una distancia de 3cm del hilo conductor a partir de leyes básicas.
 - b) Si una partícula cargada con carga $q = 20\mu\text{C}$ cruza el eje Y con una velocidad $\vec{v} = 3\frac{m}{s}\vec{k}$, halle la fuerza magnética sobre la partícula.
 - c) Considere ahora una espira conductora de radio 3cm , dispuesta sobre el plano XY , con su centro coincidente con el origen de coordenadas. ¿cuál será la fuerza que el hilo infinito ejerce sobre la espira conductora cuando por ella circula una corriente de 2A en sentido horario?
4. Considere una espira conductora cuadrada de lado $l = 3$ cm dispuesta de modo que es atravesada por un campo de inducción magnética $\vec{B}$ en dirección perpendicular al área que delimita. Si la intensidad de dicho campo decae linealmente desde 10 T a 2 T en 10 segundos (sin cambiar de sentido):
 - a) Desarrolle una expresión para la fuerza electromotriz inducida en el arrollamiento.
 - b) Si la espira tiene una resistencia $R = 20\Omega$, determine la corriente inducida e indique claramente su sentido en un gráfico.

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$



Física II - Fac. de Ingeniería - Primer Cuatrimestre 2025 - TEMA 2

Justifique y explique todos sus desarrollos

Nombre y Apellido.....

N° AlumnoComisión TEMA: 2

1. a) Dos esferas conductoras de radios $R_1 = 2$ cm y $R_2 = 5$ cm muy alejadas entre sí, se encuentran inicialmente cargadas con cargas idénticas $Q_1 = Q_2 = Q$. Se las conecta con un cable conductor muy largo y al cabo de un cierto tiempo se retira el cable cuando ya se ha alcanzado el equilibrio electrostático. Si la carga final de la esfera 1 es $Q'_1 = 160$ nC, determine la carga inicial de cada esfera, la carga final de la esfera 2 (Q'_2), y los potenciales electrostáticos iniciales y finales.
- b) Cierta capacitor de placas planas y paralelas está cargado con una carga Q y aislado. Si se separan sus placas hasta duplicar la distancia que hay entre ellas, evalúe cómo se modifican las siguientes magnitudes: capacidad, carga y potencial del capacitor. Indique si cada una de estas magnitudes aumenta, disminuye o se mantiene constante.

1)

a)



$$R_1 = 2 \text{ cm} = 0,02 \text{ m}$$

$$R_2 = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

$$q'_1 = 160 \text{ nC}$$

$$C = \frac{q}{V}$$

$$C = 4\pi\epsilon_0 R$$

$$C_1 = 4\pi\epsilon_0 \cdot 0,02 \text{ m}$$

$$C_1 = 2,22 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$C_2 = 4\pi\epsilon_0 \cdot 0,05 \text{ m}$$

$$C_2 = 5,56 \times 10^{-12} \text{ F}$$

$$\sum q_i = q = q'_1 + q'_2 \quad (1)$$

$$\left\{ V'_1 = V'_2 \Rightarrow \frac{q'_1}{C_1} = \frac{q'_2}{C_2} \quad (2) \right.$$

$$\textcircled{2} \quad q'_2 = \frac{q'_1}{C_1} \cdot C_2 = 400,72 \text{ nC}$$

$$Q = \frac{q'_1 + q'_2}{2} = 280,36 \text{ nC}$$

$$Q = q_1 = q_2$$

$$V_1 = \frac{q_1}{C_1} = 1,26 \times 10^{14} \text{ nV}$$

$$V_2 = \frac{q_2}{C_2} = 5,04 \times 10^{13} \text{ nV}$$

$$V'_1 = \frac{q'_1}{C_1} = 7,21 \times 10^{13} \text{ nV}$$

$$V'_2 = \frac{q'_2}{C_2} = 7,21 \times 10^{13} \text{ nV}$$

$$Q = q_1 = q_2 = 280,36 \text{ nC}$$

$$q'_2 = 400,72 \text{ nC}$$

$$V_1 = 1,26 \times 10^{14} \text{ nV}$$

$$V_2 = 5,04 \times 10^{13} \text{ nV}$$

$$V'_1 = V'_2 = 7,21 \times 10^{13} \text{ nV}$$

6/10

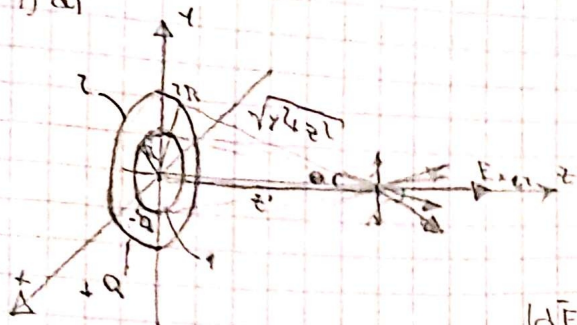
Apellido y Nombre:

Nº de Alumno:

- 750
- 12
- B
- B
1. Dos anillos de radios R y $2R$ se sitúan sobre el plano XY de modo que sus centros coinciden con el origen. Dichos anillos están cargados con cargas iguales en valor absoluto pero de signos opuestos.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo total producido por los anillos en puntos situados sobre el eje de revolución de los mismos.
 - b) Suponga ahora que $R = 3\text{cm}$ y que las cargas de los anillos es $Q_1 = 5\mu\text{C}$ y $Q_2 = -5\mu\text{C}$. Si una partícula puntual con carga $q = 2\mu\text{C}$ se sitúa sobre el eje z a una distancia $3R$ del origen de coordenadas, determine la fuerza sobre dicha partícula.
 - c) Considere una esfera imaginaria de radio $2,5R$ cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Determine el flujo electrostático producido por todas las cargas existentes a través de la esfera.
 2. Considere un capacitor de placas plano paralelas. Suponga que el área de las placas es A y que las mismas están separadas una distancia d . El espacio entre las placas se encuentra vacío. Considerando que de la placa izquierda (1) se lleva una carga Q a la placa derecha (2):
 - a) Determine el campo electrostático en todo punto del espacio usando el modelo de placas infinitamente extendidas.
 - b) Calcule la diferencia de potencial V_{21} entre las placas considerando la referencia en la placa (1).
 - c) Deduzca una expresión para la capacidad del capacitor.
 - d) De qué depende la capacidad del capacitor de placas plano paralelas?
 3. Considere un conductor con forma de semicircunferencia de radio $a = 3\text{cm}$ contenido en el plano xy y centrado en el origen, de manera que sus extremos se encuentren sobre el eje x y corte al semieje y positivo. Los extremos de la semicircunferencia se continúan con sendos conductores rectilíneos muy largos paralelos al eje y . Por el conductor circula una corriente $I = 2\text{A}$ que en la semicircunferencia tiene sentido antihorario.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el origen de coordenadas.
 - b) Si una partícula cargada con carga $q = 20\mu\text{C}$ cruza el origen de coordenadas con una velocidad $\vec{v} = 5\frac{m}{s}\hat{j}$, halle la fuerza magnética sobre la partícula. No olvide indicar dirección y sentido.
 4. Un arrollamiento de N espiras cuadradas de lado l , muy apretadas, se dispone de modo que es atravesado perpendicularmente por un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B}$. Si la espira se hace rotar alrededor de un eje que pasa por su centro y es paralelo a dos de sus lados:
 - a) Desarrolle una expresión para la fuerza electromotriz inducida en el arrollamiento en términos de N , l , B y la frecuencia angular con la que gira la espira.
 - b) Si la espira tiene una resistencia $R = 50\Omega$, $N = 20$, $l = 5\text{cm}$, $B = 4\text{T}$ y $\omega = 20\text{ 1/s}$ determine la corriente inducida sobre la misma en función del tiempo.

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$

1) a)



$$\cos \theta = \frac{z}{\sqrt{r^2 + R^2}}$$

$$E_{xt} = E_{zt} + E_{xt}$$

$$\Delta Q = \lambda \Delta l$$

$$\lambda = \frac{Q}{L} = \frac{Q}{2\pi R}$$

$$|dE| = \frac{k \Delta Q}{r^2 + z^2}$$

$$|dE| = |E_z| = |dE| \cos \theta = \frac{k \Delta Q}{r^2 + z^2} \cdot \frac{z}{\sqrt{r^2 + z^2}}$$

$$E_z = -\frac{k Q z}{(R^2 + z^2)^{3/2}}$$

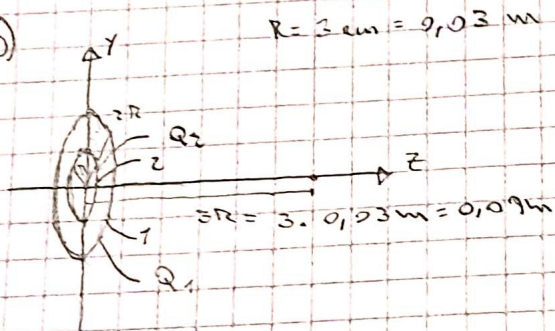
$$|E| = \int \frac{k \lambda z \, d\lambda}{(r^2 + z^2)^{3/2}} = \frac{k \lambda z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} \int d\lambda$$

$$E_z = \frac{k Q z}{(4R^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$|E| = \frac{k \lambda z}{(r^2 + z^2)^{3/2}} \cdot 2\pi R = \frac{k Q z}{(r^2 + z^2)^{3/2}}$$

$$\vec{E} = k Q z \left(\frac{1}{(4R^2 + z^2)^{3/2}} - \frac{1}{(R^2 + z^2)^{3/2}} \right) \hat{k} \quad \text{unol sentido.}$$

b)



$$R = 3 \text{ cm} = 0.03 \text{ m}$$

$$Q_1 = 5 \mu\text{C}$$

$$Q_2 = -5 \mu\text{C}$$

$$q = 2 \mu\text{C}$$

$$\vec{F} = q \vec{E}$$

$$\vec{F} = q \cdot 9 \times 10^9 \cdot 0.09 \text{ m} \cdot 5 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot \left(\frac{1}{(4 \cdot 9 \times 10^{-4} \text{ m}^2 + 8.1 \times 10^{-3} \text{ m}^2)^{3/2}} - \frac{1}{(9 \times 10^{-4} \text{ m}^2 + 8.1 \times 10^{-3} \text{ m}^2)^{3/2}} \right)$$

$$\vec{F} = 4050 \text{ Nm}^3 \cdot 2 \times 10^{-6} \left(\frac{1}{(11.7 \times 10^{-3} \text{ m}^2)^{3/2}} - \frac{1}{(9 \times 10^{-3} \text{ m}^2)^{3/2}} \right) \hat{k}$$

$$\vec{F} = 8.1 \times 10^{-3} \text{ Nm}^3 \left(\frac{1}{1.26 \times 10^{-3} \text{ m}^3} - \frac{1}{8.54 \times 10^{-4} \text{ m}^3} \right) \hat{k}$$

$$\vec{F} = -8.1 \times 10^{-3} \cdot 377.31 \text{ N} = (-3.05 \text{ N } \hat{k}) \quad \times$$

arrostrés error.

tiene sentido?

c)

$$\Phi_E = \frac{Q_{\text{enc}}}{\epsilon_0}$$

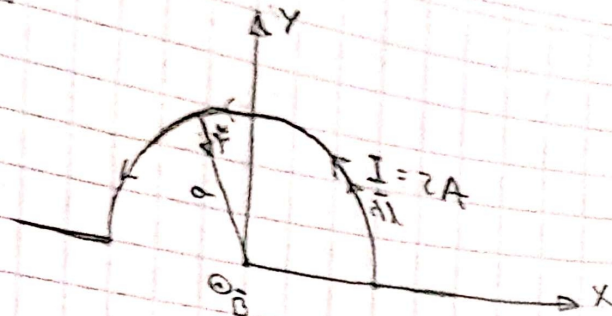
$$Q_2 = -Q_1$$

$$\Phi_E = \frac{Q_1 + Q_2}{\epsilon_0} = \frac{0}{\epsilon_0} = 0$$

$$\Phi_E = 0$$

20 ptos

3)



$$a = 3 \text{ cm} = 0,03 \text{ m}$$

a)

$$d\vec{l} \times \vec{r} = \vec{K}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \int \frac{I d\vec{l} \times \vec{r}}{a^3} = \frac{\mu_0 I}{a^2} \int d\vec{l} \vec{K} = \frac{\mu_0 I}{a^2} \cdot \pi a \vec{K} = \frac{\mu_0 I \pi}{a} \vec{K}$$

No resolve

0 ptos

b)

$$\vec{V} = 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \vec{y}$$

$$q = 20 \mu\text{C}$$

$$\vec{F}_m = q \vec{V} \times \vec{B} = 20 \times 10^{-6} \text{ C} \cdot 5 \frac{\text{m}}{\text{s}} \cdot \frac{\mu_0 I \pi}{a} \vec{y} \times \vec{K}$$

no resolve error

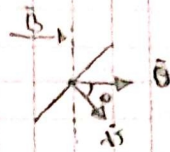
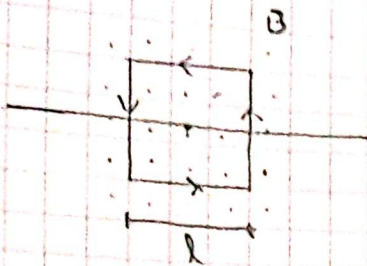
$$\vec{F}_m = 2,63 \times 10^{-2} (-\vec{y})$$

$$\boxed{\vec{F}_m = -2,63 \times 10^{-2} \vec{y}}$$

20 ptos

10 (diez)

4)



$$\theta = \omega t$$

a)

$$F_{em} = - \frac{d\Phi_B}{dt}$$

$$\Phi_B = \int_S \vec{B} \cdot \vec{dS} = \int_S |\vec{B}| |\vec{dS}| \cos(\theta)$$

$$\Phi_B = B \int_S dS \cos \theta = B l^2 \cos(\omega t)$$

$$\Rightarrow F_{em} = -B l^2 N \omega (-\sin(\omega t))$$

$$F_{em} = B l^2 N \omega \sin(\omega t)$$

b)

$$\mathcal{E} = IR \Rightarrow I = \frac{\mathcal{E}}{R}$$

$$B = 4T$$

$$l = 5 \text{ cm} = 0,05 \text{ m}$$

$$R = 50 \Omega$$

$$\omega = 20 \frac{1}{s}$$

$$N = 20$$

$$I(t) = \frac{4T \cdot (0,05 \text{ m})^2 \cdot 20 \cdot 20 \frac{1}{s} \sin(20t)}{50 \Omega}$$

$$I(t) = 0,02 \text{ A} \sin(20t)$$

Facultad de Ingeniería - UNLP
FÍSICA II - Primer Cuatrimestre 2025 - Módulo 1 - Segunda Fecha

Apellido y Nombre

N° de Alumno

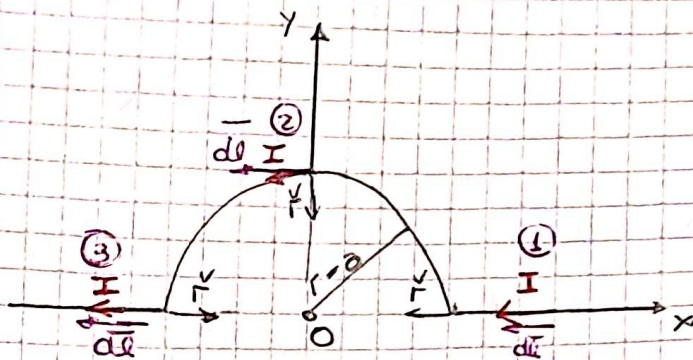
TEMA 1

- DESAP**
1. Dos anillos de radios R y $3R$ se sitúan sobre el plano XY de modo que sus centros coinciden con el origen. Dichos anillos están cargados con cargas iguales en valor absoluto pero de signos opuestos.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo total producido por los anillos en puntos situados sobre el eje de revolución de los mismos.
 - b) Suponga ahora que $R = 3\text{cm}$ y que las cargas de los anillos es $Q_1 = 5\mu\text{C}$ y $Q_2 = -5\mu\text{C}$. Si una partícula puntual con carga $q = 2\mu\text{C}$ se sitúa sobre el eje z a una distancia $2R$ del origen de coordenadas, determine la fuerza sobre dicha partícula.
 - c) Considere una esfera imaginaria de radio $2,5R$ cuyo centro coincide con el origen de coordenadas. Determine el flujo electrostático producido por todas las cargas existentes a través de la esfera.
 2. Considere un capacitor de placas plano paralelas. Suponga que el área de las placas es A y que las mismas están separadas una distancia d . El espacio entre las placas se encuentra vacío. Considerando que de la placa izquierda (1) se lleva una carga Q a la placa derecha (2):
 - a) Determine el campo electrostático en todo punto del espacio usando el modelo de placas infinitamente extendidas.
 - b) Calcule la diferencia de potencial V_{21} entre las placas considerando la referencia en la placa (1).
 - c) Deduzca una expresión para la capacidad del capacitor.
 - d) De qué depende la capacidad del capacitor de placas plano paralelas?
 3. Considere un conductor con forma de semicircunferencia de radio $a = 2\text{cm}$ contenido en el plano xy y centrado en el origen, de manera que sus extremos se encuentren sobre el eje x y corte al semieje y positivo. Los extremos de la semicircunferencia se continúan con sendos conductores rectilíneos muy largos paralelos al eje x . Por el conductor circular una corriente $I = 3\text{A}$ que en la semicircunferencia tiene sentido antihorario.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo de inducción magnética $\vec{B}$ en el origen de coordenadas.
 - b) Si una partícula cargada con carga $q = 20\mu\text{C}$ cruza el origen de coordenadas con una velocidad $\vec{v} = 3\frac{m}{s}\hat{j}$, halle la fuerza magnética sobre la partícula. No olvide indicar dirección y sentido.
 4. Un arrollamiento de N espiras cuadradas de lado l , muy apretadas, se dispone de modo que es atravesado perpendicularmente por un campo de inducción magnética uniforme $\vec{B}$. Si la espira se hace rotar alrededor de un eje que pasa por su centro y es paralelo a dos de sus lados:
 - a) Desarrolle una expresión para la fuerza electromotriz inducida en el arrollamiento en términos de N , l , B y la frecuencia angular con la que gira la espira.
 - b) Si la espira tiene una resistencia $R = 20\Omega$, $N = 50$, $l = 2\text{cm}$, $B = 5\text{T}$ y $\omega = 20\text{ rad/s}$ determine la corriente inducida sobre la misma en función del tiempo.

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$; $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tm/A}$

Ejercicio N° 3

Hoja 3
Tema 1



$$I = 3A$$

$$a = 2cm = 0,02m$$

$$\vec{B}_T(O) = \vec{B}_1(O) + \vec{B}_2(O) + \vec{B}_3(O)$$

Usamos la ley de Biot-Savart

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} d\vec{l} \times \vec{r}$$

⇒ En ①

$$|d\vec{B}| = \left| \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} d\vec{l} \times \vec{r} \right|$$

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} |d\vec{l} \times \vec{r}|$$

$$\vec{B}_1 = \vec{0}$$

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = |d\vec{l}| |\vec{r}| \sin(0) = 0$$

⇒ En ③

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} |d\vec{l} \times \vec{r}|$$

$$\vec{B}_3 = \vec{0}$$

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = |d\vec{l}| |\vec{r}| \sin(180) = 0$$

⇒ En ②

$$d\vec{B} = \frac{\mu_0 I}{4\pi r^2} |d\vec{l} \times \vec{r}|$$

$$|d\vec{l} \times \vec{r}| = |d\vec{l}| |\vec{r}| \sin(90) = dl \cdot r$$

$$B = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi \frac{dl}{r^2} = \frac{\mu_0 I}{4\pi} \int_0^\pi dl = \frac{\mu_0 I \pi}{4}$$

$$r = a$$

$$\vec{B}_2(O) = \frac{\mu_0 I \pi}{4a} (\vec{k})$$



$$\vec{B}_r(o) = \vec{B}_1(o) + \vec{B}_2(o) + \vec{B}_B(o)$$

$$\vec{B}_r(o) = 0 + \frac{\kappa I \pi (x)}{a} + 0$$

$$\vec{B}_r(o) = \frac{\kappa I \pi (x)}{a}$$

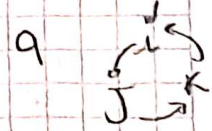
50 pts

$$\kappa = \frac{1}{4\pi\epsilon_0}$$



$$v = 3 \frac{m}{2g} (j)$$

$$q = 20 \mu C$$



$$B = \frac{\kappa I \pi (x)}{a}$$

$$I = 3A$$

La fuerza magnetica o Fuerza de Lorentz

$$\vec{F}_m = q \vec{v} \times \vec{B}$$

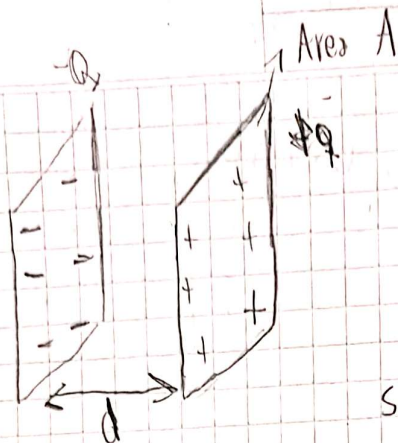
$$\vec{F}_m = 20 \times 10^{-6} C \cdot \left[3 \frac{m}{2g} (j) \right] \times \left(\frac{1}{4\pi \cdot (8,85 \times 10^{-12})} \frac{C^2}{N \cdot m^2} (0,02) (k) \right)$$

$$\vec{F}_m = 20 \times 10^{-6} C \cdot \left[3 \frac{m}{2g} (j) \times \frac{3A}{4(8,85 \times 10^{-12})} \frac{C^2}{N \cdot m^2} (0,02) (k) \right]$$

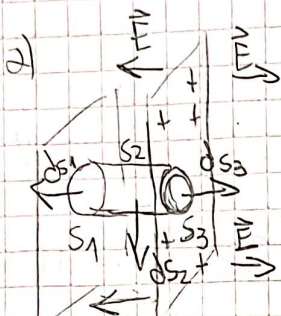
$$\vec{F}_m = 1,98 \cdot 10^5 N (j)$$

30 pts

2)



S es una superficie gaussiana imaginaria



$$S = S_1 \cup S_2 \cup S_3$$

$$q = \sigma \cdot A$$

Ley de Gauss

$$Q_{\text{enc}} = \oint_S \vec{E} \cdot d\vec{S} = \iint_{S_1} \vec{E} \cdot d\vec{S}_1 + \iint_{S_2} \vec{E} \cdot d\vec{S}_2 + \iint_{S_3} \vec{E} \cdot d\vec{S}_3$$

$$= |\vec{E}| A + 0 + |\vec{E}| A = 2 A |\vec{E}|$$



$$\iint_{S_1} |\vec{E}| \cdot |d\vec{S}_1| \cdot \underbrace{\cos(0)}_1 = |\vec{E}| \cdot \underbrace{\iint_{S_1} dS_1}_{\text{Area}} = |\vec{E}| A$$

$$\iint_{S_2} |\vec{E}| \cdot |d\vec{S}_2| \cdot \cos(90) = 0$$

$$\iint_{S_3} |\vec{E}| \cdot |d\vec{S}_3| \cdot \cos(0) = |\vec{E}| \cdot \underbrace{\iint_{S_3} dS_3}_{\text{Area}} = |\vec{E}| A$$

$$|\vec{E}| = \frac{q}{2A\epsilon_0}$$

$$\frac{\sigma A}{\epsilon_0} = 2A|\vec{E}|$$

$$\boxed{\frac{2\sigma}{2\epsilon_0} = |\vec{E}|} \Rightarrow \boxed{\vec{E}(x) = \frac{\sigma}{2\epsilon_0} \hat{y}}$$

El campo electroestático
Va a depender de la
distancia longitudinal
a la placa positiva.

$$b) \quad V_{21} = - \int_{\vec{r}_{\text{rep}}}^{\vec{r}} \vec{E} \cdot d\vec{r} = - \int_0^d |\vec{E}| dr \cos(180) = \int_0^d |\vec{E}| dr = |\vec{E}| \int_0^d dr$$

En qué región?

Integral de línea

$$V_{21} = |\vec{E}|(d-0)$$

$$V_{21} = \frac{\sigma \cdot d}{2\epsilon_0}$$

$\sigma = \frac{q}{A}$
 $\epsilon = \frac{q}{V} = \frac{q}{\frac{1}{2} \frac{q}{A} d} = \frac{2A}{d}$
 $C = \frac{2\epsilon_0 A}{d}$
 arrastros error
 $V_1 = \frac{\sigma \cdot d}{2\epsilon_0}$

d) la capacidad de un capacitor de placas paralelas depende de las sig. variables:

$C \propto A$

la capacidad es directamente proporcional al Area de las placas

$C \propto \frac{1}{d}$

la capacidad es inversamente proporcional a la distancia entre las placas

$\epsilon_0 = \text{cte}$

no son variables

¿puede más?

Facultad de Ingeniería - Física II - Primer Cuatrimestre 2025
CURSO PILOTO con EVALUACIÓN CONTINUA: Evaluación 1 - Tema 1

Nombre y Apellido,

Nº Alumno... Nº Hojas que entrega.....

1. Considere un anillo de radio R cargado uniformemente con una carga Q que se dispone sobre el plano XY de modo tal que su centro coincide con el origen de coordenadas.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo electrostático producido por el anillo en puntos situados sobre el eje z .
 - b) Una partícula puntual cargada con carga $q = 2\mu\text{C}$ se coloca sobre el eje z positivo a 3 cm del centro del anillo. Considerando que el radio del anillo es de 4 cm, y que la fuerza ejercida sobre la partícula puntual es $\vec{F} = -2,16 \text{ N } \hat{k}$, determine la carga del anillo.
 - c) Determine el flujo a través de una superficie esférica imaginaria de radio $a = 3,8 \text{ cm}$ centrada en el origen de coordenadas, teniendo en cuenta toda la carga involucrada en el inciso (b).

Use $\epsilon_0 = 8,85 \times 10^{-12} \text{ C}^2/\text{Nm}^2$

Nombre y Apellido.....

N° Alumno..... N° Hojas que entrega..... 1

1. Tres cargas puntuales $q_1 = 0,7 \mu C$, $q_2 = -0,4 \mu C$ y $q_3 = -0,8 \mu C$, se ubican en las siguientes posiciones $\vec{r}_1 = (4, -2, 0)$, $\vec{r}_2 = (0, 2, 0)$ y $\vec{r}_3 = (-3, -1, 0)$, estando todas las coordenadas en centímetros.
 - a) Graficar las tres cargas puntuales, la fuerza que sobre la tercer carga ejerce la primer carga, la fuerza que sobre la tercer carga ejerce la segunda carga, y la fuerza resultante que actúa sobre la tercer carga. Indique claramente la notación utilizada.
 - b) Calcule la fuerza resultante que actúa sobre q_3 . Expresar el resultado de manera vectorial, trabajando con las coordenadas cartesianas dadas. Verifique que sus resultados sean consistentes con el gráfico del inciso previo.
 - c) Determine el flujo del campo eléctrico generado por las tres cargas puntuales a través de una esfera centrada en $(4, -1, 0)$ cuyo radio es de $1,5 \text{ cm}$. ¿Es constante el módulo del campo eléctrico en la superficie de la esfera? Justifique. $\phi = 0$
2. Un conductor cilíndrico muy largo de radio A se encuentra cargado con una densidad superficial $\sigma_A > 0$. Se coloca de manera concéntrica con él, un cascarón cilíndrico neutro también conductor, de radio interior B y radio exterior C .
 - a) Grafique la distribución de cargas del montaje. En todo el espacio, grafique las líneas de campo y las superficies equipotenciales para la configuración. ¿Las equipotenciales son una superficie conocida?
 - b) Calcule las diferencias de potencial $V(A) - V(B)$ y $V(A) - V(C)$.
 - c) Considerando el inciso anterior, determine la capacidad del sistema por unidad de longitud.
3. Considere un cable conductor muy largo, cuya sección transversal es circular y tiene un radio $a = 2 \text{ mm}$, por el que circula una corriente $I = 3 \text{ A}$ uniformemente distribuida.
 - a) Desarrolle una expresión para el campo de inducción magnética $\vec{B}$ producido por dicha corriente en todo punto del espacio. Suponga que el eje de simetría del cable se dispone coincidentemente con el eje z , y que la corriente circula hacia los z positivos.
 - b) Halle todos los puntos en los que el campo B tendrá un módulo igual a $2 \times 10^{-4} \text{ T}$.
 - c) Suponga ahora que una partícula de carga $q = -40 \mu C$ cruza el eje x a una distancia $x_0 = 3 \text{ mm}$, en dirección hacia los z positivos, con rapidez $v = 2 \text{ m/s}$. Halle la fuerza magnética ejercida sobre la partícula cargada.
4. Una espira cuadrada de lado l se monta sobre el mismo plano que un cable conductor rectilíneo muy largo, de modo que dos de sus lados son paralelos al cable y el más cercano se encuentra a una distancia d del mismo.
 - a) Encuentre el coeficiente de inducción mutua M del montaje.
 - b) Suponga ahora que por el cable circula una corriente que varía según $I(t) = I_0 e^{-t/\tau}$. Deduzca una expresión para la fuerza electromotriz inducida sobre la espira como función del tiempo. Expresé el resultado en términos de I_0, τ, l y d .

- a) Considere una esfera centrada en el origen, de radio R y carga Q uniformemente distribuida en su volumen. Deduzca expresiones que describan el campo electrostático como funciones de la coordenada r , tanto en el interior como en el exterior de la esfera.
 - b) Ahora suponga que la esfera del inciso a) posee un radio $R = 10\text{ cm}$ y una carga $Q = 800\text{ }\mu\text{C}$. Una superficie cúbica imaginaria de lado $l = 10\text{ cm}$, se sitúa con su centro coincidente con el origen, y sus lados paralelos a los ejes. Determine el flujo del campo electrostático a través de la cara que corta al semieje z positivo.
 - c) Suponga que una partícula puntual de carga $q = -200\text{ }\mu\text{C}$ se fija en un punto del semieje z positivo a una distancia $d = 5\text{ cm}$ del origen. Determine la fuerza electrostática que actúa sobre la partícula.
2. Una partícula puntual con carga $Q = 120\text{ }\mu\text{C}$ se encuentra emplazada en el origen. Una corteza conductora esférica de radios interior $a = 3\text{ cm}$ y exterior $b = 6\text{ cm}$ centrada en el origen, está originalmente neutra y aislada.
- a) determine las densidades superficiales de carga inducidas en ambas superficies y el campo electrostático en un punto pegado a la superficie exterior del casquete.
 - b) Determine el potencial electrostático en un punto P situado sobre el semieje x positivo a una distancia $d = 4\text{ cm}$ del origen, eligiendo la referencia en el infinito.
 - c) Suponga ahora que una esfera conductora maciza de radio $C = 12\text{ cm}$ está descargada y muy alejada del origen. Luego se conecta con el casquete mediante un largo conductor y se espera hasta que se restablezca el equilibrio electrostático. Finalmente, se retira tanto el conductor como la esfera. En estas nuevas condiciones, determine el potencial electrostático en el punto P .
3. a) Considere un anillo conductor de radio R_1 , situado sobre el plano xy con centro en el origen. Suponga que una corriente uniforme I_1 circula por el anillo en sentido antihorario, y en tales condiciones es considerada positiva. Deduzca una expresión para el campo de inducción magnética para cualquier punto del eje z como función de la coordenada z .
- b) Ahora suponga que el radio del anillo es $R_1 = 5\text{ cm}$ y la corriente que circula por él es $I_1 = 10\text{ A}$. Suponga además que un hilo conductor recto infinitamente largo es paralelo al eje x , y corta al semieje y positivo a una distancia $d = 10\text{ cm}$ del origen. Una corriente uniforme I_2 circula por el hilo y se la considera positiva cuando va hacia las x positivas. Determine el valor de la corriente I_2 si se sabe que el campo de inducción magnética en el origen es nulo.
4. Un hilo conductor recto infinitamente largo está situado sobre el eje x . Un arrollamiento cuadrado de lado $l = 20\text{ cm}$, está formado por $N = 500$ espiras de alambre conductor con esmalte aislante. El plano del arrollamiento coincide con el plano xy , sus lados son paralelos a los ejes y su centro se encuentra sobre el semieje y positivo a una distancia $d = 15\text{ cm}$ del origen.
- a) Deduzca una expresión para el flujo del campo de inducción magnética a través de la superficie limitada por el arrollamiento, cuando una corriente I circula por el hilo recto en el sentido positivo del eje x . Deje expresado el resultado en función de los datos sin reemplazar por los valores numéricos. Suponga que los vectores $d\vec{s}$ se eligen con el sentido del versor $\vec{k}$.
 - b) Si la resistencia del arrollamiento es $R = 0,20\text{ }\Omega$, encuentre la función del tiempo $i'(t)$ que describe la corriente en el arrollamiento, cuando en el hilo recto circula una corriente dada por

$$i(t) = I_0 e^{-\frac{t}{\tau}}$$
 donde $I_0 = 10\text{ A}$ y $\tau = 2\text{ s}$. Aquí reemplace todos los valores numéricos hasta que la corriente quede exclusivamente en función de la variable t .
 - c) Determine el valor de la corriente en el arrollamiento, para $t_1 = 4\text{ s}$.